

A.- OBJETIVO.-

Criterio	Letra	Definición aplicada a TekMess
Específico	S	Realizar el análisis y diseño detallado, bajo un patrón MVC y arquitectura orientada a eventos, de los módulos centrales.
Medible	M	Modelar el 100% de los sub-casos de uso de los requisitos funcionales elegidos, garantizando trazabilidad total desde la captura de requisitos hasta el diseño de las operaciones internas (como la validación de credenciales y generación de contraseñas)
Alcanzable	A	Utilizar herramientas de modelado y asistentes de IA (NotebookLM, Gemini) para la generación de documentación, asegurando que el diseño final sea implementable bajo el stack tecnológico definido
Relevante	R	Garantizar que el diseño arquitectónico soporte la importación de datos desde Bitakor y asegure el propósito principal de TekMess: actuar como un "Supervisor Digital" ininterrumpido que mitigue el error humano.
Temporal	T	Finalizar las fases de modelado, diseño y pruebas iterativas siguiendo la metodología Scrum y Kanban, dentro del periodo académico de clases (Abril - Agosto 2026)

B.- DESARROLLO.- (con evidencias)

Notion: Espacio de trabajo colaborativo para gestionar los requisitos y organizar el tablero Kanban ("KANBAN TEKMESS").

<https://invented-oak-17a.notion.site/35dfce1129c7809ebe23cec4192861b5?v=35dfce1129c780c99e6c000c71f0c8cd>

GitHub: Repositorio principal que aloja los archivos base, recursos y el control de versiones del proyecto. https://github.com/Dval05/AndradeDanna_30723_G6_ADSW

NotebookLM - Cuadernos

- **Análisis:** Documentación de requisitos y módulos.

<https://notebooklm.google.com/notebook/666a442d-e705-4f11-8aec-b2eac84155c8>

- **Diseño:** Modelado de la arquitectura Vista-Controlador.

<https://notebooklm.google.com/notebook/a2e8e086-d81b-41be-9660-8ae8dd4f4d38>

- **Construcción:** Implementación del código.

<https://notebooklm.google.com/notebook/f828eba8-00bd-4603-90c7-0af41ed938f3>

 ESPE UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA	INFORME QUE PRESENTA SOBRE LA APLICACIÓN LA CARRERA INGENIERÍA DE SOFTWARE, NRC: 30723	DCCO/ISOJ Página: 2 de 3
--	---	---

- **Pruebas:** Plan de validación.

<https://notebooklm.google.com/notebook/71f0fcd3-45e0-4b8e-b392-7937c5ceb1ca>

C.- CONCLUSIONES.-

Se presentó y validó satisfactoriamente el prototipo inicial ante el gerente de TekBoss Security (David Cando), logrando demostrar las funcionalidades de gestión de usuarios, visualización de reportes y control de locaciones mediante roles. El diseño del sistema consideró como prioridad la usabilidad de los guardias de seguridad, implementando una interfaz gráfica adaptable a dispositivos móviles y un "modo noche" destinado a mitigar la fatiga visual. Se desarrolló una estrategia de conectividad en cola: si el dispositivo móvil del guardia pierde la conexión a la red, la aplicación almacena los reportes de manera local para enviarlos de forma automática una vez que se restablezca el servicio.

D.- RECOMENDACIONES.-

Danna Andrade: Considero que, luego de la experiencia obtenida a lo largo del proyecto, el uso de herramientas como Jira en su momento y Notion durante todo el proceso fue un apoyo fundamental. Pienso que estructurar y organizar los tiempos de esta manera nos ayudó a planificar mejor, lo cual mejoró significativamente la entrega de las distintas actividades y facilitó enormemente la transición hacia la fase de desarrollo. A futuro, mantener este tipo de control garantizará darle más escalabilidad al proyecto y una apertura mucho más eficiente del trabajo en equipo, logrando que la codificación y los requerimientos estén siempre alineados.

Ariel Llumiquinga: Pienso que, tras concluir esta etapa, el haber utilizado herramientas de inteligencia artificial como NotebookLM para mantener nuestros cuadernos de investigación en las distintas áreas fue un gran aporte para el proyecto. Considero que esto nos facilitó gestionar toda esa parte de cómo entender, consolidar información y mejorar la redacción técnica, logrando que el entendimiento entre el equipo sea sumamente amplio a nivel de documentación y planificación. En futuros desarrollos, seguir con esta práctica evitará tener la información dispersa y hará que las ideas estén siempre bien organizadas desde las etapas más tempranas de estructuración del software.

David Pilaguano: Considero que, luego de la experiencia obtenida a través de las reuniones entre compañeros y la planificación, la combinación de estas metodologías nos dio una ventaja enorme a nivel técnico. Pienso que, al momento ya de la implementación, todo este trabajo previo nos ayudó a gestionar un poquito más rápida la parte del entendimiento de todas las actividades que se iban a realizar. De cara al futuro, esto nos da la apertura necesaria para abordar los desarrollos con mayor agilidad, tratando de no tener tantas complicaciones al momento de programar y optimizando nuestros tiempos de despliegue.

E.- Anexos.-

Enlace a Notion como página web:

<https://invented-oak-17a.notion.site/35dfce1129c7809ebe23cec4192861b5?v=35dfce1129c780c99e6c000c71f0c8cd>

Sangolquí, Jueves 29 de julio de 2026..

Elaborado Por:		
Andrade Lucio Danna Valentina	Llumiyinga Ñacato Ariel Jose	Pilaguano Chisaguano David Alexander
Ingeniería de Software Modalidad Presencial Sede Matriz	Ingeniería de Software Modalidad Presencial Sede Matriz	Ingeniería de Software Modalidad Presencial Sede Matriz